

APPLICATION NOTE

ATBM WIFI6 认证需要用的命令



ATBM606X

1x1 802.11b/g/n/ax

Wi-Fi 芯片

Table of contents

1 说明	
1.1 加载 ATBM WIFI 驱动	
1.2 关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant	
1.3 将网口 down 一次	
1.4 将网口状态都设置为 manager 模式	
1.5 ifconfig wlan0 up	
1.6 执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在	
1.7 注意	
2 命令集	
2.1 设置自适应认证功能	
2.2 发送单频	
2.3 停止发送单频	
2.4 设置发包间隔	
2.5 非信令（定频）TX 测试	
2.6 停止非信令（定频）TX 测试	
2.7 非信令（定频）RX 测试	
2.8 停止非信令（定频）RX 测试	
2.9 设置 EFUSE 频偏因子	
2.10 设置 EFUSE 功率因子	
2.11 设置 EFUSE mac 地址	
2.12 获取 EFUSE 数据	
2.13 查询 EFUSE 剩余空间	

作者	修改内容	版本	日期
Yuzhihuang	Init	v1.5	20230719
	修改非信令 tx 用例参数	V1.6	
	增加信号发射功率调节命令	v1.7	
	定频发包命令增加参数说明, 增加获取出厂 efuse 命令	V1.8	20231018

1 说明

1.1 加载 ATBM WIFI 驱动

1.2 关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant

```
killall hostapd
```

```
killall wpa_supplicant
```

1.3 将网口 down 一次

```
ifconfig wlan0 down
```

```
ifconfig p2p0 down
```

1.4 将网口状态都设置为 manager 模式

```
iwconfig wlan0 mode man
```

```
iwconfig p2p0 mode man
```

1.5 ifconfig wlan0 up

1.6 执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在

```
[root@?:tmp]# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr DC:29:19:4E:AE:4E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11975 errors:0 dropped:845 overruns:0 frame:0
          TX packets:8187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5274486 (5.0 MiB)  TX bytes:554851 (541.8 KiB)
```

1.7 注意

执行过程中不能启动 wpa_supplicant & hostapd

在定频测试过程中会进入 ETF，该模式和正常工作模式有冲突。

2 命令集

2.1 设置自适应认证功能

命令	iwpriv wlan0 fwcmd set_adaptive,value
参数说明	Value = 1 开启自适应功能 Value = 0 关闭自适应功能
返回值	Lmac 有打印: adatpive value
例子	

2.2 发送单频

命令	iwpriv wlan0 common singletone,<channel>
参数说明	Channel: 发送 singletone 时的中心频点, 取值范围 1~14 Singletone 命令与非信令命令互斥, 发送 singletone 前必须先停止非信令测试
返回值	无
例子	发送没调制的 1 信道信号: iwpriv wlan0 common singletone,1

2.3 停止发送单频

命令	<code>iwpriv wlan0 stop_tx</code>
参数说明	无
返回值	无
例子	

2.4 设置发包间隔

命令	<code>iwpriv wlan0 common set_packet_interval,<time_us></code>
参数说明	<code>time_us</code>: 包间隔, 单位微秒 设置为 0 发包占空比 100% 注意: 只能在定频时候使用, Stoptx 后包间隔恢复为默认值。
返回值	成功返回 0 , 失败返回 -1
例子	

2.5 非信令（定频）TX 测试

命令	<code>iwpriv [interface] start_tx chan,mode,rate,bw,ch0ff,ldpc,len[,preem]</code>
参数说明	Interface: wlan0 or p2p0 channel: [1,14] mode: 0: 11b; 1: 11a/g; 2: 11n; 3: 11ax HE-SU; 4: 11ax HE-ER_SU rate: 11b: [0,1,2,3] --> [1M, 2M, 5.5M, 11M] 11g: [0,1,2,3,4,5,6,7] --> [6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M] 11n: [0,1,2,3,4,5,6,7] --> [mcs0, mcs7] 11ax: [0,11] --> [mcs0, mcs11] bw: 0:20M;1:40M; ch0ff: 0:zero; ldpc: 编码方式。0: BBC;1: LDPC; len : packet len [precom] : 可选参数 注意: HE-ER_SU 速率只支持 mcs0~mcs2 并且该模式只支持 20M。 HE 发包 20M 带宽 mcs10、mcs11 和 40M 带宽 mcs0-mcs11 必须选中 LDPC 编码。
返回值	成功返回 0 , 失败返回 -1

例子	<pre> ifconfig wlan0 up 11b 5.5M 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,0,2,0,0,0,1000,1 11a 54M 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,1,7,0,0,0,1000,1 11n mcs7 BCC 编码发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,2,7,0,0,0,1000,1 11ax mcs1 BCC 编码发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,3,1,0,0,0,1000,1 SSRC 认证 11n 20M chan13 iwpriv wlan0 start_tx 13,2,7,0,0,0,1000,3 SSRC 认证 11n 40M chan13 iwpriv wlan0 start_tx 13,2,7,1,0,0,1000,3 FCC 认证 11n 20M chan1 iwpriv wlan0 start_tx 1,2,7,0,0,0,1000,4 FCC 认证 11n 40M chan3 iwpriv wlan0 start_tx 3,2,7,1,0,0,1000,4 CE 认证 11n 20M chan1 iwpriv wlan0 start_tx 1,2,7,0,0,0,1000,5 CE 认证 11n 40M chan3 iwpriv wlan0 start_tx 3,2,7,1,0,0,1000,5 </pre>
----	---

2.6 停止非信令（定频）TX 测试

命令	<code>iwpriv wlan0 stop_tx</code>
参数说明	无
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	

2.7 非信令（定频）RX 测试

命令	<code>iwpriv wlan0 start_rx <channel>,<bw>,<chOff>,<mode></code>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 chan : 信道号, 有效范围[1, 14] bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M chOff : channel offset, 0: zero; mode : 0: 接收 ofdm 包; 1: 接收 dsss 包 2: 接收 ofdm + dsss 包 注意: 20M 时 chOff 只能设置为 0; 40M 时 chOff 只能设置为 1 或者 2。
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	接收 7 信道 HT20 的包:

	<code>iwpriv wlan0 start_rx 7,0,0,0</code>
--	--

2.8 停止非信令（定频）RX 测试

命令	<code>iwpriv wlan0 stop_rx</code>
参数说明	无
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	

2.9 设置信号发射功率

命令	<code>iwpriv [interface] common set_rate_txpower_mode,[idx]</code>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 idx :取值[-16:16] 如果设置 idx 为-16，则发射功率为-8dB。 如果设置 idx 为-6，则发射功率为-3dB。 如果设置 idx 为 0，则发射功率为+0dB。 如果设置 idx 为 6，则发射功率为+3dB。 如果设置 idx 为 16，则发射功率为+8dB。 注意： 该命令是 2.10 命令的集合，所以两个命令会相互影响 注意： 如果功率增加太多，比如超过 20dBm，芯片功耗可能超过 500mA，建议增加电源驱动能力。
返回值	无
例子	<code>Iwpriv wlan0 fwcmd set_rate_txpower_mode,-16</code>

2.10 获取出厂 efuse

命令	<code>iwpriv wlan0 common gete_first_fuse</code>
参数说明	无
返回值	efuse first data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 80: 是 dcxo 频偏 6: 是结温 5,4,4 : gain1,gain2,gain3 dc:29:19:4c:81:e7:mac 地址
例子	<code>iwpriv wlan0 common gete_first_fuse</code>

2.11 设置 EFUSE 频偏因子

命令	<code>iwpriv wlan0 common set_efuse_dcxo,<dcxo>,write_rom</code>
参数说明	Dcxo : 设置频偏因子的值 , 范围 0~128 write_rom: 是否断电保存数据。1 保存, 0 不保存。 通过 get 回来的数据为基准数据: 该值改大, 频偏往小了偏 该值改小, 频偏往大了偏
返回值	无
例子	<code>iwpriv wlan0 common getEfuse</code> 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 当前频偏为: -3 <code>iwpriv wlan0 common setEfuse_dcxo,70,0</code> 当前频偏为: 12 (规律和晶体的曲线相关, 整体呈负相关)
命令	<code>iwpriv wlan0 stop_rx</code>
参数说明	无
返回值	成功返回 0, 失败返回 -1
例子	

2.12 设置 EFUSE 功率因子

命令	<code>iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,<delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3>,write_rom</code>
参数说明	delta_gain1: 低信道功率因子 : 0~31 delta_gain2: 中信道功率因子 : 0~31 delta_gain3: 高信道功率因子 : 0~31 write_rom: 是否断电保存数据。1 保存, 0 不保存 取值 0~15 功率增大 取值 16~31 功率减小
返回值	0 成功
例子	功率增益计算公式见下表

计算公式:

修改前的 <u>deltagain</u> 值,CHIP_VAL	修改后的 <u>deltagain</u> 值,CONF_VAL	功率增益计算公式
>16	>16	$(CONF_VAL - CHIP_VAL) / 4$
	<16	$(32 - CHIP_VAL) / 4 + CONF_VAL / 4$
	=16 或者 =0	$(32 - CHIP_VAL) / 4$
<16	>16	$(CONF_VAL - 32) / 4 + (0 - CHIP_VAL) / 4$
	<16	$(CONF_VAL - CHIP_VAL) / 4$
	=16 或者 =0	$(0 - CHIP_VAL) / 4$
=16 或者 = 0	>16	$(CONF_VAL - 32) / 4$
	<16	$CONF_VAL / 4$
	=16 或者 =0	0

2.13 设置 EFUSE mac 地址

命令	<code>iwpriv wlan0 common set_efuse_mac,<mac 地址></code>
参数说明	Mac 地址: 格式必须是 xx:xx:xx:xx:xx:xx
返回值	无
例子	<code>iwpriv wlan0 common getEfuse</code> 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] <code>iwpriv wlan0 common setEfuse_mac,10:02:03:04:05:01</code>

2.14 获取 EFUSE 数据

命令	<code>iwpriv wlan0 common get_efuse</code>
参数说明	无
返回值	Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 80: 是 dcxo 频偏因子 5,4,4 : gain1,gain2,gain3 低中高信道功率因子 dc:29:19:4c:81:e7:mac 地址
例子	

2.15 查询 EFUSE 剩余空间

命令	<code>iwpriv wlan0 common get_efuse_free</code>
参数说明	无
返回值	0 成功 其他失败

例子

```
/tmp/wifi6 # iwpriv wlan0 common get_efuse_free  
[atbm_log]:efuse free space:[185] bit  
wlan0      common:  
efuse_free_space:185bit
```



CONTACT INFORMATION

AltoBeam (China) Inc.

Address: B808, Tsinghua Tongfang Hi-Tech Plaza, Haidian, Beijing, China 100083

Tel: (8610) 6270 1811

Fax: (8610) 6270 1830

Website: www.altobeam.com

Email: support@altobeam.com

DISCLAIMER

Information in this document is provided in connection with AltoBeam products. No license, express or implied, by estoppels or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in AltoBeam's terms and conditions of sale for such products, AltoBeam assumes no liability whatsoever, and AltoBeam disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of AltoBeam products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right.

AltoBeam may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.

Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." AltoBeam reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them.

Unauthorized use of information contained herein, disclosure or distribution to any third party without written permission of AltoBeam is prohibited.



AltoBeam™ is the trademark of AltoBeam. All other trademarks and product names are properties of their respective owners.

Copyright © 2007~2020 AltoBeam, all rights reserved